

Universidad Técnica de Ambato

Nombre: Anthony Armas
Curso: 1er Semestre Software

Ejercicio Compete

En una competencia académica se clasifican en tres etapas y se determina el nivel del participante según su desempeño, penalización y bonificaciones.

Análisis

Entradas: Puntaje de los 3 retos, número de errores, tiempo total, desafío extra y descalificación por copia.
Procesos: Calcular puntaje de las bases, penalización, bonificaciones, puntaje final y determinar el nivel y la observación.

Salidas: Puntaje base, penalización, bonificaciones, puntaje final, nivel y observación.

Algoritmo / Pseudocódigo

Proceso Competencia Programación

Definir reto 1, reto 2, reto 3, errores, tiempo como Entero

Definir puntaje base, penalización, bonificación como Entero

Definir desafío Extra, descalificado, nivel, observación como Carácter

Escribir "Ingrese puntaje del reto 1:"

Leer reto1

Escribir "Ingrese puntaje del reto 2:"

Leer reto2

Escribir "Ingrese puntaje del reto 3:"

Leer reto 3

Escribir "Ingrese números de errores"
errores

"Ingrese tiempo total en minutos:"
tiempo

"Resolvió el desafío extra SI/NO:"
desafío Extra

"Fue descalificado por copia SI/NO:"
desafío descalificado

puntaje base $\leftarrow$ Reto1 + reto2 + reto3

penalización $\leftarrow$ errores $\times$ 4

bonificación $\leftarrow$ 0

Si desafío Extra = "SI" Entonces

bonificación $\leftarrow$ bonificación + 15

Fin Si

Si tiempo $<$ 30 entonces

bonificación $\leftarrow$ bonificación + 10

Fin Si

Si descalificado = "SI" Entonces

nivel $\leftarrow$ "Descalificado"

Si no

Si puntaje Final $<$ 30 Entonces

nivel $\leftarrow$ "Principiante"

Si no

Si puntaje Final $<$ 50 Entonces

nivel $\leftarrow$ "Básico"

Si no

Si puntaje Final $<$ 70 Entonces

nivel $\leftarrow$ Intermedio

Si no

nivel $\leftarrow$ Avanzado

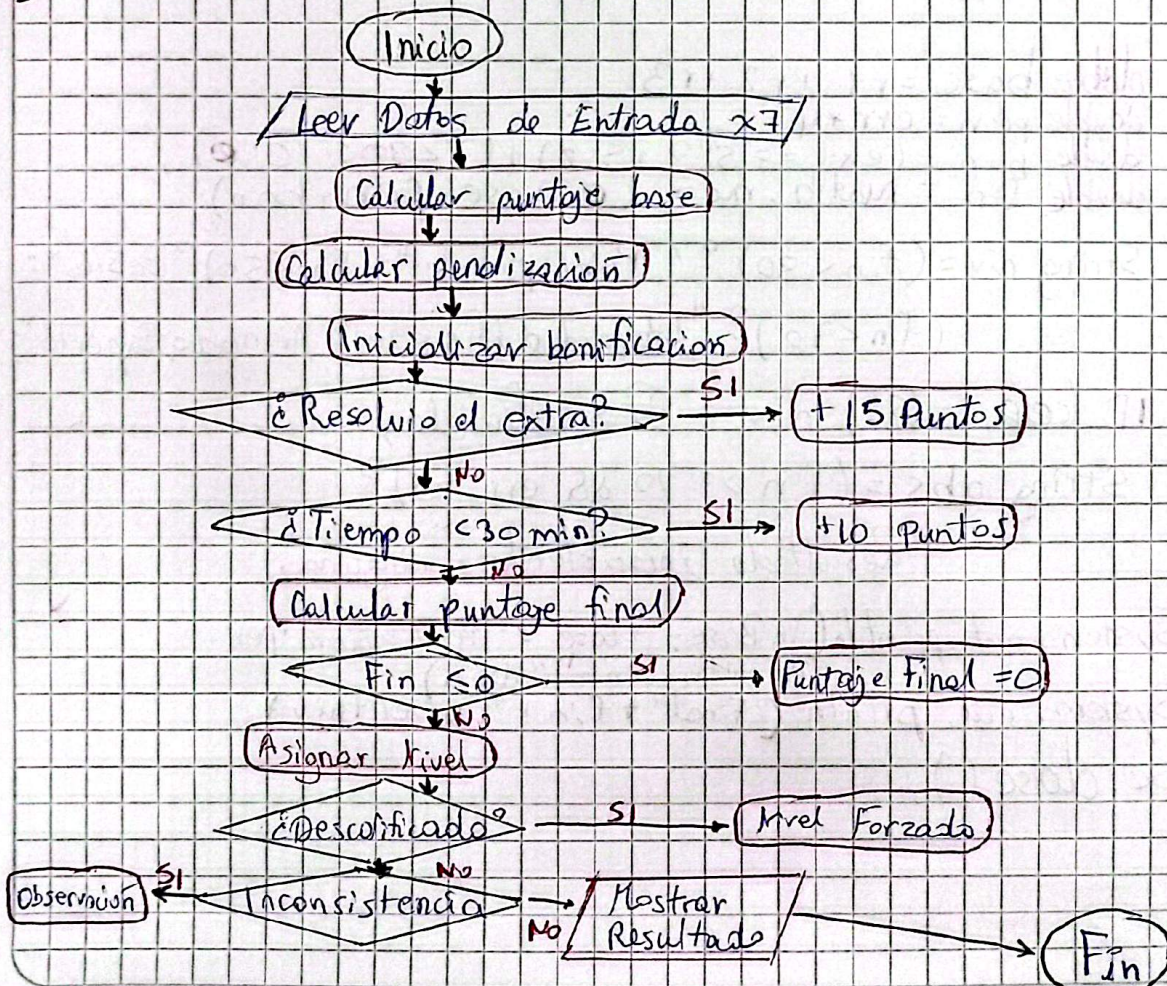
Si puntaje Final ≥ 70 Y errores ≥ 5 Entonces
 observacion $\leftarrow$ "Resultado inconsistente: revisar calidad"
 Si no
 observacion $\leftarrow$ "Sin observaciones"

Fin Si

Escribir "Puntaje base", puntajeBase
 Escribir "penalización:", penalización
 Escribir "Bonificación:", bonificación
 Escribir "Puntaje final", puntaje final
 Escribir "Nivel", nivel
 Escribir "Observación", observacion

Fin Proceso

DIAGRAMA DE FLUJO



Código en Java

```
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio1 {

    public static void main (String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);
        System.out.print ("Puntoje Reto 1, 2 y 3: ")
        double r1 = sc.nextDouble(), r2 = sc.nextDouble(), r3 = sc.nextDouble();
        System.out.print ("Errores y Tiempo (min): ")
        int err = sc.nextInt();
        double t = sc.nextDouble();
        System.out.print ("Desafío extra (S/N) y Copia (S/N): ");
        char ext = sc.next().toUpperCase().charAt(0);
        char cop = sc.next().toUpperCase().charAt(0);

        double base = r1 + r2 + r3;
        double pen = err * 4;
        double bon = (ext == 'S' ? 15 : 0) + (t < 30 ? 10 : 0);
        double fin = Math.max (0, base - pen + bon);

        String niv = (fin < 30) ? "Principiante" : (fin < 50) ? "Básico" :
            (fin < 70) ? "Intermedio" : (fin < 90) ? "Avanzado" : "Experto";

        if (cop == 'S') niv = "Des calificado";
        String obs = (fin >= 70 && err > 5) ?
            "Resultado inconsistente: ninguna";

        System.out.println ("In Base: " + base + " Penalización: " + pen +
            " Bonificación: " + bon);
        System.out.println ("Final: " + fin + " Nivel: " + niv);
        sc.close();
    }
}
```


Prueba de Escritorio

Paso	Variable	Valor	Explicación
1	base	$30 + 30 + 30 = 90,0$	+3 retos
2	pen	$6 \times 4 = 24,0$	+4 Puntos
3	bon	$15 + 10 = 25,0$	15 por desafío

Ejercicio 2. Proyecto de software

Análisis

Entrada:

- nota de análisis
- nota de diseño
- nota de codificación

Salida:

- promedio de las 3 notas
- mensaje de aprobación o reprobación
- número de errores detectados
- observación (completa o incompleta)

Proceso:

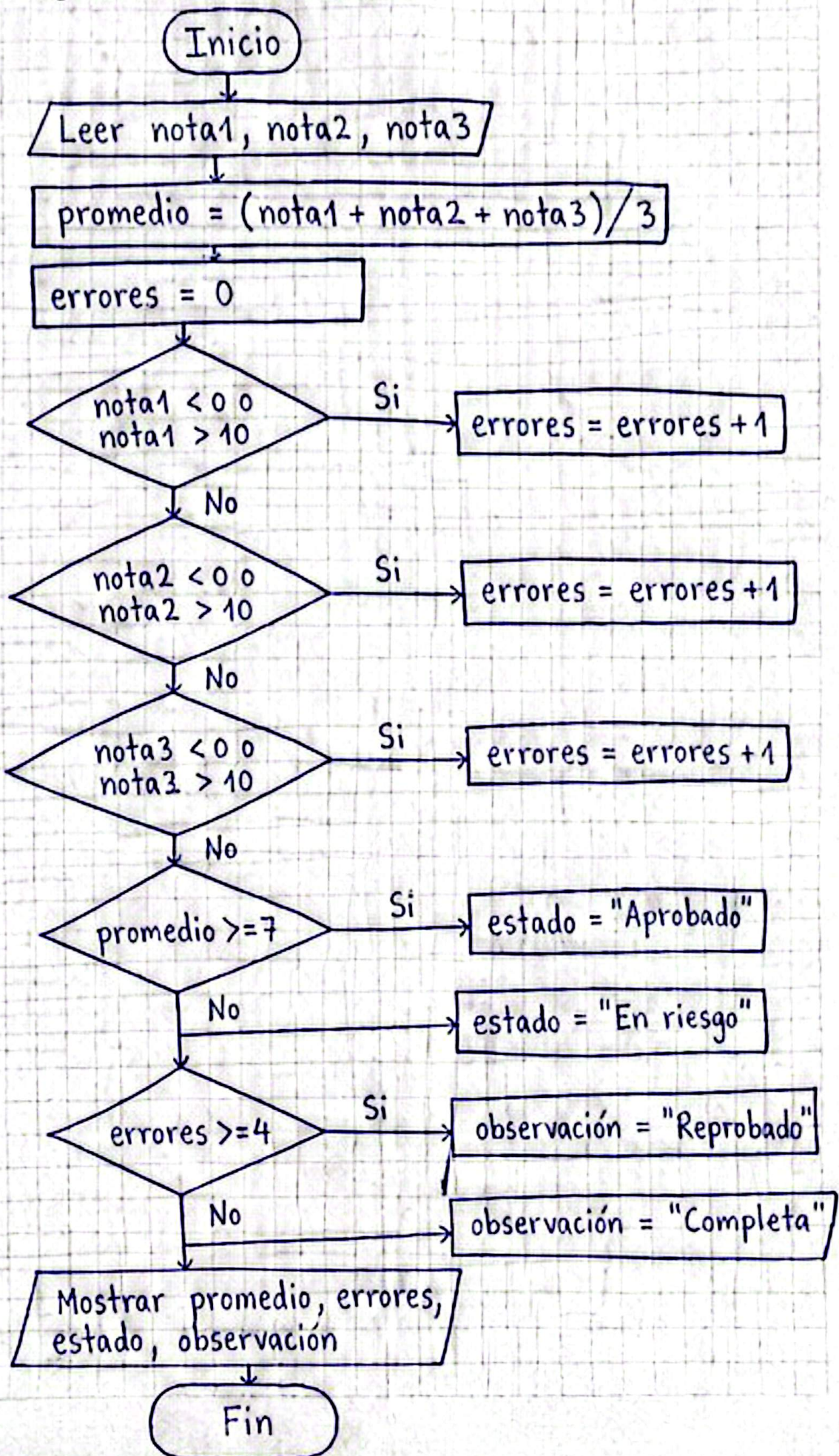
1. Leer las 3 notas.
2. Calcular el promedio.
3. Validar que cada nota esté entre 0 y 10.
4. Revisar errores (≥ 4).
5. Mostrar resultados.

Fin.

Pseudocódigo

1. Inicio
2. Leer nota1, nota2, nota3
3. promedio = $(\text{nota1} + \text{nota2} + \text{nota3}) / 3$
4. errores = 0
5. Si $\text{nota1} < 0$ o $\text{nota1} > 10$
 errores = errores + 1
6. Si $\text{nota2} < 0$ o $\text{nota2} > 10$
 errores = errores + 1
7. Si $\text{nota3} < 0$ o $\text{nota3} > 10$
 errores = errores + 1
8. Si promedio ≥ 7
 estado = "Aprobado"
 Sino
 estado = "En riesgo"
9. Si errores ≥ 4
 observación = "Reprobado"
 Sino
 observación = "Completa"
10. Mostrar promedio, errores, estado, observación
11. Fin

Diagrama de flujo



Código en Java

```
import java.util.Scanner;

public class EvaluaciónNotas {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        double nota1, nota2, nota3, promedio;
        int errores = 0;
        String estado = "";
        String observación = "";

        System.out.println("Ingrese la primera nota:");
        nota1 = teclado.nextDouble();
        System.out.println("Ingrese la segunda nota:");
        nota2 = teclado.nextDouble();
        System.out.println("Ingrese la tercera nota:");
        nota3 = teclado.nextDouble();

        promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;

        if (nota1 < 0 || nota1 > 10) {
            errores++;
        }
        if (nota2 < 0 || nota2 > 10) {
            errores++;
        }
        if (nota3 < 0 || nota3 > 10) {
            errores++;
        }
    }
}
```



```

    if (promedio >= 7) {
        estado = "Aprobado";
    } else {
        estado = "En riesgo";
    }

    if (errores >= 4) {
        observación = "Reprobado";
    } else {
        observación = "Completa";
    }

```

```

System.out.println("Promedio: " + promedio);
System.out.println("Errores detectados: " + errores);
System.out.println("Estado: " + estado);
System.out.println("Observación: " + observación);
}

```

```

}
}

```

Prueba de escritorio

Caso	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Promedio	Errores	Estado	Observación
1	8	7	9	8	0	Aprobado	Completa
2	6	6	7	6,33	0	En riesgo	Completa
3	5	5	4	5	1	En riesgo	Completa
4	11	7	8	8,67	1	Aprobado	Completa
5	3	12	6	7	2	En riesgo	Reprobado
6	8	8	8	8	0	Aprobado	Completa
7	10	10	10	10	0	Aprobado	Completa
8	-1	5	5	3	2	En riesgo	Reprobado